

□ 知识点陈述 / 公式清单

设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 是平面向量, 且 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ 。把 $\mathbf{a}$ 投影到 $\mathbf{b}$ 的方向上:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \theta.$$

其中 θ 是 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角。

$$\text{标量投影: } \operatorname{comp}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = |\mathbf{a}| \cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|},$$

$$\text{投影向量: } \operatorname{proj}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|^2} \mathbf{b},$$

$$\text{数量积: } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{b}| \cdot \operatorname{comp}_{\mathbf{b}} \mathbf{a}.$$

标量投影可以为正、为负、为 0; 投影向量一定与 $\mathbf{b}$ 共线, 方向由 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 的正负决定。

▷ 思路导航 求数量积与模长 → 求标量投影 → 求投影向量 → 回看三者关系

例题 1 已知 $\mathbf{a} = (3, 4)$, $\mathbf{b} = (1, 2)$ 。求 $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 方向上的标量投影、投影向量, 并说明它们与数量积的关系。

。提示与易错

先算数量积

投影公式的入口是 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 和 $|\mathbf{b}|$, 不要先急着画图。

分母不同

标量投影分母是 $|\mathbf{b}|$; 投影向量分母是 $|\mathbf{b}|^2$ 。

方向判断

本题 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} > 0$, 所以投影向量与 $\mathbf{b}$ 同向。

□ 解释

step1. 求数量积与模长

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 = 11, \quad |\mathbf{b}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}.$$

step2. 求标量投影

$$\operatorname{comp}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} = \frac{11}{\sqrt{5}}.$$

step3. 求投影向量

$$\operatorname{proj}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|^2} \mathbf{b} = \frac{11}{5} (1, 2) = \left(\frac{11}{5}, \frac{22}{5} \right).$$

step4. 回看三者关系

$$\text{数量积 } 11 \text{ 等于 } |\mathbf{b}| \cdot \operatorname{comp}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = \sqrt{5} \cdot \frac{11}{\sqrt{5}}.$$

结论

- 投影不是一个新运算, 而是数量积在某个方向上的长度解释。

易错提醒

“投影”如果没有特别说明, 常指带符号的标量投影; “投影向量”才是向量。另外, 向 $\mathbf{b}$ 投影时必须保证 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, 否则方向不存在。

◇ 方法提醒

- 遇到投影题，先写 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$ 、 $|\boldsymbol{b}|$ 、 $|\boldsymbol{b}|^2$ 。
- 问长度用 $\frac{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$ ；问向量用 $\frac{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|^2} \boldsymbol{b}$ 。

□ 知识点陈述 / 公式清单

数量积题最常见的考法是：题目给出三角形的两条边和夹角，让你把这两条边作基矢量，再表示要相乘的两条向量。设

$$\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}, \quad \overrightarrow{AC} = \mathbf{c},$$

若已知 $AB, AC, \angle BAC$ ，则先算

$$\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = AB \cdot AC \cos \angle BAC.$$

如果目标向量能写成

$$\mathbf{u} = m\mathbf{b} + n\mathbf{c}, \quad \mathbf{v} = p\mathbf{b} + q\mathbf{c},$$

那么

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = mp|\mathbf{b}|^2 + nq|\mathbf{c}|^2 + (mq + np)\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}.$$

这就是“用两条已知边作基矢量”的标准展开。

极化恒等式是数量积的特殊求法：当题目给的是和向量、差向量或中线长度时，才优先用

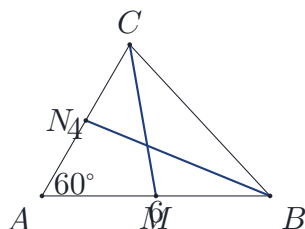
$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 - |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2}{4}.$$

所以一般顺序是：先看能不能用两边夹角作基矢量展开；若出现和差长度，再考虑极化。

例题 2

在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 6$ ， $AC = 4$ ， $\angle BAC = 60^\circ$ 。点 M, N 分别是 AB, AC 的中点。求

$$\overrightarrow{CM} \cdot \overrightarrow{BN}.$$



▷ 思路导航 用两条已知边作基矢量 $\rightarrow$ 把目标向量表示成基矢量 $\rightarrow$ 展开数量积 $\rightarrow$ 代入三项基础量

例题 2 两边夹角已知时，用 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 作基矢量求数量积。

。提示与易错

先定基底

已知 $AB, AC, \angle BAC$ ，就把 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 作为基矢量。

别直接套目标夹角

题目没有给 $\angle CMB$ 或 $\angle CBN$ ，不要硬找目标向量的夹角。

□ 解释

step1. 用两条已知边作基矢量

令

$$\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}, \quad \overrightarrow{AC} = \mathbf{c}.$$

已知 $|\mathbf{b}| = 6$ ， $|\mathbf{c}| = 4$ ， $\angle(\mathbf{b}, \mathbf{c}) = 60^\circ$ ，所以

$$\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 6 \cdot 4 \cdot \cos 60^\circ = 12.$$

三项基础量

展开后只需要 $|b|^2, |c|^2, b \cdot c$ 三个量。

step2. 把目标向量表示成基矢量

因为 M, N 分别是 AB, AC 的中点,

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\mathbf{b}, \quad \overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\mathbf{c}.$$

所以

$$\overrightarrow{CM} = \frac{1}{2}\mathbf{b} - \mathbf{c}, \quad \overrightarrow{BN} = \frac{1}{2}\mathbf{c} - \mathbf{b}.$$

step3. 展开数量积

$$\begin{aligned}\overrightarrow{CM} \cdot \overrightarrow{BN} &= \left(\frac{1}{2}\mathbf{b} - \mathbf{c}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\mathbf{c} - \mathbf{b}\right) \\ &= \frac{1}{4}\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} - \frac{1}{2}|\mathbf{b}|^2 - \frac{1}{2}|\mathbf{c}|^2 + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}.\end{aligned}$$

step4. 代入三项基础量

$$\overrightarrow{CM} \cdot \overrightarrow{BN} = \frac{5}{4} \cdot 12 - \frac{1}{2} \cdot 36 - \frac{1}{2} \cdot 16 = 15 - 18 - 8 = -11.$$

易错提醒

基矢量展开题最容易错在向量方向。例如 $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AC}$, 不是 $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AM}$ 。写目标向量时, 先写起点到终点的路径。

◇ 方法提醒

- 给两边和夹角: 先算两条基矢量的数量积。
- 要求哪两个向量相乘, 就把它们都表示成基矢量的线性组合。
- 极化恒等式不是常规第一反应, 它是遇到和差长度、中线长度时的特殊工具。

□ 知识点陈述 / 公式清单

极化恒等式的核心是：用“模长平方”反推出“数量积”。

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2,$$

$$|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2.$$

两式相减，得到最常用的极化恒等式：

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 - |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2}{4}.$$

两式相加，得到平行四边形恒等式：

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = 2|\mathbf{a}|^2 + 2|\mathbf{b}|^2.$$

在图形题中，若能把某条线段写成 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ ，另一条线段写成 $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ ，就可以把“长度信息”转化成“点积信息”。特别地，若 D 是 BC 的中点，则学生最熟悉的记法是

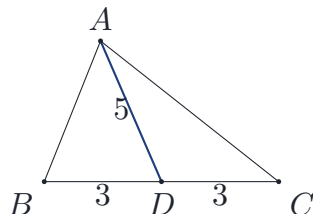
$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AD^2 - BD^2.$$

这其实就是极化恒等式在三角形中线结构里的应用。

例题 3

如图，在 $\triangle ABC$ 中， D 是 BC 的中点，已知 $AD = 5$ ， $BD = 3$ 。求

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}.$$



▷ 思路导航 先画图，找中点结构 → 把中线写成和向量、差向量 → 用极化恒等式推出熟悉公式 → 代入长度

例题 3 由中点结构求 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 。

。提示与易错

先找结构

给 AD 、 BD ，且 D 是 BC 中点，要立刻想到 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AD^2 - BD^2$ 。

不要硬求角

本题没有直接给 $\angle BAC$ ，硬求角会绕远；数量积可以由

□ 解释

step1. 先画图，找中点结构

题目给的是 AD 和 BD ，不是 AB 、 AC 和夹角，所以不能一上来套 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \cdot AC \cos A$ 。关键是 D 是 BC 的中点。

step2. 把中线写成和向量、差向量

令 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$ ， $\overrightarrow{AC} = \mathbf{c}$ 。因为 D 是 BC 中点，

$$\overrightarrow{AD} = \frac{\mathbf{b} + \mathbf{c}}{2}, \quad \overrightarrow{BD} = \frac{\mathbf{c} - \mathbf{b}}{2}.$$

平方差得到。

熟悉写法

学生做题时可以先记 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AD^2 - BD^2$ ；理解时再知道它来自极化恒等式。

step3. 用极化恒等式推出熟悉公式

$$AD^2 - BD^2 = \frac{|\mathbf{b} + \mathbf{c}|^2 - |\mathbf{c} - \mathbf{b}|^2}{4} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}.$$

step4. 代入长度

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AD^2 - BD^2 = 5^2 - 3^2 = 16.$$

易错提醒

$|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2$ 不是 $|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2$ ，中间还有 $2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 。只有当 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 时，这个交叉项才为 0。

◇ 方法提醒

- 已知和向量、差向量长度：用相减版极化恒等式。
- 图形中先把线段翻译成向量，再决定是不是和差结构。
- 所有长度进入公式前都要平方。

□ 知识点陈述 / 公式清单

两个向量共线：

$$\mathbf{a} \parallel \mathbf{b} \iff \mathbf{a} = \lambda \mathbf{b} \quad (\lambda \in \mathbb{R}, \mathbf{b} \neq \mathbf{0}).$$

坐标式：

$$(x_1, y_1) \parallel (x_2, y_2) \iff x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0.$$

点共线的关键公式要记清楚。若 A, B, C 三点共线，且 B 在直线 AC 上，则

$$\boxed{\overrightarrow{OB} = \lambda \overrightarrow{OA} + (1 - \lambda) \overrightarrow{OC}} \quad (\lambda \in \mathbb{R}).$$

也就是说：共线点的向量可以写成两端点向量的“系数和为 1”的线性组合。

若 B 在线段 AC 内，且

$$AB : BC = m : n,$$

则

$$\overrightarrow{OB} = \frac{n}{m+n} \overrightarrow{OA} + \frac{m}{m+n} \overrightarrow{OC}.$$

例如 $AB : BC = 2 : 3$ ，则 B 更靠近 A ，所以 A 的系数更大：

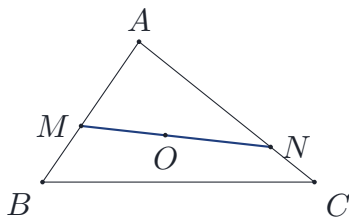
$$\overrightarrow{OB} = \frac{3}{5} \overrightarrow{OA} + \frac{2}{5} \overrightarrow{OC}.$$

例题 4

在 $\triangle ABC$ 中， O 是重心， M 在 AB 上， N 在 AC 上，且 M, O, N 三点共线。已知

$$AM : MB = 3 : 2.$$

求 $AN : NC$ 。



▷ 思路导航 以 A 为起点设基底 $\rightarrow$ 把 M, N 写成基底形式 $\rightarrow$ 利用 M, O, N 共线 $\rightarrow$ 比较 $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ 系数

例题 4 重心与两边截点共线，已知 $AM : MB$ ，求 $AN : NC$ 。

◦ 提示与易错

重心先写向量

O 是重心，就要写 $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3}\mathbf{b} + \frac{1}{3}\mathbf{c}$ 。

□ 解释

step1. 以 A 为起点设基底

令 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{c}$ 。重心满足

$$\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3}\mathbf{b} + \frac{1}{3}\mathbf{c}.$$

共线点公式

若 M, O, N 共线, 则 $\overrightarrow{AO} = \mu \overrightarrow{AM} + (1 - \mu) \overrightarrow{AN}$ 。

比例转系数

$AM : MB = 3 : 2$ 表示 $\overrightarrow{AM} = \frac{3}{5} \overrightarrow{AB}$, 不是 $\frac{3}{2} \overrightarrow{AB}$ 。

step2. 把 M, N 写成基底形式

由 $AM : MB = 3 : 2$, 得

$$\overrightarrow{AM} = \frac{3}{5} \mathbf{b}.$$

设 $AN : NC = s : (1 - s)$, 即

$$\overrightarrow{AN} = s \mathbf{c}.$$

step3. 利用 M, O, N 共线

因为 O 在线段 MN 所在直线上, 所以

$$\overrightarrow{AO} = \mu \overrightarrow{AM} + (1 - \mu) \overrightarrow{AN}.$$

代入基底:

$$\frac{1}{3} \mathbf{b} + \frac{1}{3} \mathbf{c} = \mu \cdot \frac{3}{5} \mathbf{b} + (1 - \mu) s \mathbf{c}.$$

step4. 比较 b, c 系数

$$\frac{1}{3} = \frac{3}{5} \mu \Rightarrow \mu = \frac{5}{9}, \quad \frac{1}{3} = (1 - \mu) s = \frac{4}{9} s \Rightarrow s = \frac{3}{4}.$$

所以

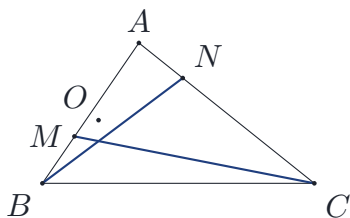
$$AN : NC = \frac{3}{4} : \frac{1}{4} = 3 : 1.$$

例题 5

在 $\triangle ABC$ 中, M 在 AB 上, N 在 AC 上, CM 与 BN 交于 O 。已知

$$AM : MB = 2 : 1, \quad AN : NC = 1 : 3.$$

求 $BO : ON$ 与 $CO : OM$ 。



▷ 思路导航 仍以 A 为起点设基底 $\rightarrow$ 从直线 BN 表示 $O \rightarrow$ 从直线 CM 表示 $O \rightarrow$ 比较两个表示式的系数 $\rightarrow$ 把参数还原成线段比

例题 5 两条交线相交, 已知边上两个比例, 求交线上的比例。

。提示与易错

同一点两种表示

O 同时在 BN 与 CM 上, 所以要分别从两条直线写出 $\overrightarrow{AO}$ 。

□ 解释

step1. 仍以 A 为起点设基底

令 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{c}$ 。由已知比例,

$$\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3} \mathbf{b}, \quad \overrightarrow{AN} = \frac{1}{4} \mathbf{c}.$$

比较系数

因为 $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共线，两个表示式相等就等价于 $\mathbf{b}$ 系数相等、 $\mathbf{c}$ 系数相等。

参数不是最终比

$t = \frac{BO}{BN}$ ，所以 $BO : ON = t : (1-t)$ ；不要把 t 直接当成 $BO : ON$ 。

step2. 从直线 BN 表示 O

设 $\frac{BO}{BN} = t$ ，则

$$\overrightarrow{AO} = (1-t)\mathbf{b} + t \cdot \frac{1}{4}\mathbf{c}.$$

step3. 从直线 CM 表示 O

设 $\frac{CO}{CM} = w$ ，则

$$\overrightarrow{AO} = w \cdot \frac{2}{3}\mathbf{b} + (1-w)\mathbf{c}.$$

step4. 比较两个表示式的系数

$$1-t = \frac{2}{3}w, \quad \frac{1}{4}t = 1-w.$$

解得

$$t = \frac{2}{5}, \quad w = \frac{9}{10}.$$

step5. 把参数还原成线段比

$$BO : ON = t : (1-t) = \frac{2}{5} : \frac{3}{5} = 2 : 3,$$

$$CO : OM = w : (1-w) = \frac{9}{10} : \frac{1}{10} = 9 : 1.$$

易错提醒

共线比例题最容易错在“比例转系数”。若 $AM : MB = m : n$ ，则

$$\overrightarrow{AM} = \frac{m}{m+n}\overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{OM} = \frac{n}{m+n}\overrightarrow{OA} + \frac{m}{m+n}\overrightarrow{OB}.$$

一定要分清：从端点出发的向量系数，与用两端点位置向量表示中间点时的系数，看起来是“交叉”的。

◇ 方法提醒

- 先画图，把共线点和线段比标在同一条线上。
- 点在两点连线上：写 $\overrightarrow{OP} = \lambda\overrightarrow{OA} + (1-\lambda)\overrightarrow{OB}$ 。
- 交点题：同一个点从两条直线各写一次，再比较基底系数。

✓ 本讲核心公式

(1) 若 $\mathbf{u} = m\mathbf{b} + n\mathbf{c}$, $\mathbf{v} = p\mathbf{b} + q\mathbf{c}$, 则 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = mp|\mathbf{b}|^2 + nq|\mathbf{c}|^2 + (mq + np)\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$ 。

(2) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AD^2 - BD^2$,
其中 D 是 BC 中点。

(3) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 - |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2}{4}$ 。

(4) A, B, C 共线时, $\overrightarrow{OB} = \lambda\overrightarrow{OA} + (1 - \lambda)\overrightarrow{OC}$ 。

◇ 做题顺序

- 先看已知两边和夹角, 能否用它们作基矢量。
- 中点题再看是否能用极化恒等式简算。
- 共线题用“同一点两种表示”, 最后比较系数。